

Suites des deux derniers calls

Ce que nous avons fait sur chaque point, et ce qu'il faut en garder

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

13 août 2026

Ce que ce point traite, et ce qu'il ne traite pas

Ce document ne relit pas le mémoire. Il reprend **uniquement les points soulevés lors de nos deux derniers calls**, un par slide, et pour chacun il dit trois choses dans cet ordre : ce qui a été demandé, ce que nous avons fait avec ses chiffres, et **ce qu'il faut en garder**.

Le vocabulaire des recommandations

GARDER : reste tel quel. **COMPRESSER** : reste, mais réduit.
DÉPLACER EN ANNEXE : le détail sort du corps, un paragraphe reste. **RIEN À**
INTÉGRER : la réponse existe, elle n'a pas à occuper de place.
À TRANCHER PAR VOUS : le calcul est fait, la décision vous revient.

Pourquoi une recommandation, et pas seulement un état d'avancement

Le corps du mémoire est aujourd'hui à **110 pages** contre les **70** que recommande l'Institut. Répondre à une demande a donc un coût, et dire « c'est fait » sans dire ce que cela occupe serait incomplet. Une règle gouverne tous les arbitrages qui suivent : une **limite déclarée** ne se retire jamais pour gagner une page. C'est ce qui tient ce mémoire.

Ce que les deux calls ont produit, en pages

Ce qui a été écrit	Pages	Où
Sensibilité aux probabilités de propagation	2	corps, résultats
Défaillances simultanées et additivité	2	corps, robustesse
Séquences ordonnées, voie explorée et refermée	2	corps, identifiabilité
Les trois étages de l'incertitude	2	corps, robustesse
Scénarios par taille d'entité	6	corps, résultats
Tableau des proxys	2	annexe
Martingalisation	2	annexe
Défaillances simultanées, le détail	2	annexe
Séquences ordonnées, le détail	3	annexe
Protocole d'élicitation	3	annexe
CTE agrégée	1	annexe
Niveau de l'intervalle reporté	1	annexe

Lecture

14 pages dans le corps, 14 en annexe. Le corps est la ressource rare : c'est là que porte l'arbitrage, et c'est pourquoi trois recommandations qui suivent proposent de déplacer plutôt que de retirer. **Rien de ce qui suit ne propose de supprimer une limite déclarée.**

H1. Retirer les conclusions tirées du bootstrap de ξ

Demandé. L'intervalle sur l'indice de queue est trop large pour porter une conclusion.

Fait. Les conclusions sont retirées. **L'intervalle reste affiché comme un fait** et la limite déclarée ne bouge pas ; seule la lecture qu'on en faisait disparaît. Deux trouvailles en faisant ce retrait :

- la slide portait $[0,32 ; 0,84]$, un couple qu'**aucun calcul ne reproduit** : le 0,32 est la borne basse de la delta-méthode ($[0,320 ; 0,871]$) et le 0,84 n'appartient à aucun des deux intervalles. Le mémoire publie le bootstrap, $[0,304 ; 0,831]$;
- le même travers vivait dans le mémoire, qui écrivait que $\hat{\xi}$ « se stabilise autour de 0,6 » alors que le balayage le fait descendre à 0,38.

GARDER

Le retrait est acquis et ne coûte rien. Ce qui mérite d'être conservé au-delà de la demande : le script imprimait en clair l'interdiction d'écrire cette phrase, et personne ne l'avait lue.

Sources : script 47

H2. La table complète des leviers, et la réconciliation

Demandé. La somme des leviers pris un par un donnait 9 138 M€ quand l'écart total en vaut 14 139. D'où vient la différence.

Fait. Les seize configurations du treillis des quatre canaux sont énumérées. La différence n'est pas une erreur, c'est l'**interaction**.

Canal	Isolé	Fermeture	Shapley
Fréquence	4 328	8 775	6 546
Détection	1 448	4 562	2 928
Accumulation	1 728	3 402	2 576
Propagation	1 633	2 402	2 088
somme	9 138	19 141	14 139

GARDER les trois colonnes

L'interaction vaut +5 001 M€, soit +35 %. **Les trois lectures ne sont pas interchangeables et n'en publier qu'une détruirait le résultat** : un plan de remédiation doit citer la colonne de *fermeture*, parce qu'un canal fermé ferme aussi les croisés qu'il portait.

Sources : scripts 43 et 68

H3. Les effets croisés entre leviers

Demandé. Regarder les croisements, en particulier fréquence et accumulation.

Fait. Décomposition de Möbius, quinze termes : ordre 1 9 138, ordre 2 5 345, ordre 3 –691, ordre 4 +346, dont la somme redonne 14 139 à la précision machine. Les six paires sont publiées avec leur bruit.

Deux réserves, et elles comptent autant que le résultat.

- **Il ne faut pas nommer de paire dominante** : les deux premières se tiennent à 73 M€ pour des écarts-types de 708 et 354. Ce qui est résolu : les trois paires porteuses passent toutes par la fréquence et font 86 % de l'ordre 2 ;
- la réconciliation est une **identité, pas une mesure**. Sur seize graines, neuf termes sur quinze ont un signe résolu, et **aucun** des cinq d'ordre 3 et 4.

GARDER

Le résultat à retenir est *négatif* et c'est le plus solide : propagation $\times$ accumulation vaut –330 M€ sur toutes les graines. Les deux canaux de co-occurrence sont **substituts**, ce qui borne ce qu'on peut imputer à la contagion prise en général.

Sources : script 68

H4. Le point 2 : portage, plancher, retour de 6 à 35 ans

Demandé. Les deux mots n'ont pas été compris, une clarification écrite est attendue.

Fait, et la relecture a fait tomber une erreur. Le mémoire écrivait que le *retour* était un « plancher » alors que ce qui est minoré est le *bénéfice*. Or minorer le bénéfice **major**e la durée : le sens de la borne était inversé, dans le mémoire, dans le script et dans le titre d'une figure. Les trois sont corrigés.

- **portage** : détenir du capital coûte chaque année. Libérer l'écart économise 848 M€/an à 6 %, et 672 au taux révisé de 4,75 % ;
- **le bénéfice a deux composantes et une seule est monétisée** : la charge annuelle passe de 3 869 à 622 M€, soit une sinistralité évitée de 3 247 M€/an, qui vaut **3,8 fois** le portage ;
- **d'où le sens** : le retour de 6 à 35 ans est un **MAJORANT**.

GARDER

L'incompréhension en séance ne venait pas d'un défaut de pédagogie mais d'une erreur réelle. La perte évitée, affirmée « majoritaire » depuis le début sans jamais être calculée, est désormais chiffrée.

Sources : script 50

H5. Les scénarios par taille d'entité

Demandé. Chiffrer le coût de mise en conformité pour de petites, moyennes et grandes entités.

Fait, et le résultat est inconfortable. Descendre le capital sectoriel au prorata de la taille suppose une **élasticité de 1**. Les deux canaux estimés en sont loin : fréquence $+0,0744$, sévérité $0,087$ d'intervalle $[0,026 ; 0,148]$, pour une élasticité globale mesurée de **0,204**. Une petite entité reçoit $0,633$ contre $0,100$ sous proportionnalité, une grande $1,621$ contre $10,00$.

Les deux approches se trompent en sens opposés : la proportionnalité sous-estime une petite entité, le modèle la majore parce qu'il ne plafonne pas la sévérité.

COMPRESSER

Six pages du corps portent ce sujet. Le résultat utile tient en une page et demie : l'élasticité mesurée, l'encadré des deux erreurs de sens opposés, et la requalification du chiffre d'entité en **borne supérieure d'ordre de grandeur**. Le reste est de l'illustration. **La limite déclarée, elle, reste** : c'est elle qui justifie la borne.

Sources : scripts 60 et 70

H6 et H7. Ne pas se brider, et la clarification écrite

H6, demandé. Ne pas se brider dans l'affichage de l'incertitude.

Fait. Toute grandeur simulée est désormais publiée **avec son bruit**, et les six postures de report sont définies et chiffrées avec le leur : prédictive ± 7 , $\beta = 90\% \pm 13$, $\beta = 95\% \pm 9$, $\beta = 99\% \pm 24$. La table dit que **la posture la plus prudente est la moins précise**, ce qui affaiblit en apparence la plus rassurante.

GARDER

Publier « $1\,247 \pm 24$ » rend sans objet toute question sur le troisième chiffre. Retirer le $\pm$ pour faire plus net serait exactement la dégradation contre laquelle ce mémoire se construit. Réserve à tenir : sur quatre graines, l'ordre entre $\beta = 90$ et 95% n'est **pas** résolu et n'a pas à l'être.

H7. La clarification écrite sur le portage vous est due. Le contenu existe et est vérifié, la slide H4 en est le résumé. **À TRANCHER PAR VOUS** il ne reste qu'à l'envoyer. Sources : scripts 46 et 51

H8. Quel écart entre états publier, et sous quelle définition

Soulevé au call en filigrane de l'analyse par levier, et non tranché depuis.

Deux chiffres sont établis et imprimés, et ils ne mesurent pas la même chose.

- un gain de conformité de -53% , soit 8 861 M€ de capital en moins, de 16 847 à 7 987. Il fait varier le score de conformité **en gardant le gain de propagation au niveau non conforme**, ce qui explique que son état « conforme » soit à 7 987 et non à 6 049 ;
- un facteur **3,34** entre les deux états de référence, où **seuls les quatre canaux bougent**, à sévérité de base et échelle inchangées.

Un troisième chiffre circule, de l'ordre de -64% . **Il ne doit pas être employé en l'état** : la vérification faite pour ce point ne le retrouve dans aucune sortie versionnée sur cette grandeur.

À TRANCHER PAR VOUS

C'est la décision la plus urgente de ce document. Tant qu'elle n'est pas prise, le mémoire peut publier deux chiffres qui semblent se contredire alors qu'ils répondent à deux questions différentes. Échanger l'un contre l'autre sans trancher remplacerait un chiffre mal défini par un autre.

Sources : scripts 25 et 43

C1 et C2. La dynamique de $Y_{j,t}$, et le mot « gravité »

C1, demandé. Justifier la dynamique de $Y_{j,t}$, brownien pour le bruit de fond et sauts pour les grands chocs.

Fait. Une note autonome de six pages. Trois horloges distinguées, et les deux échelles sont *identifiées* par la surdispersion mesurée : 1,19 sur les cellules firme-année, 2,24 sur la série annuelle détendancée, contre 1 pour un brownien pur.

C2, demandé. Clarifier l'emploi du mot « gravité ».

Fait, et le balayage donne l'inverse de ce qu'on attendait. Le mémoire n'emploie nulle part « gravité » pour le caractère systémique : la confusion venait des decks de juillet, archivés. En revanche il y a une **vraie collision dans le code**, entre le gain de propagation et l'échelon de sévérité, dont les noms ne diffèrent que par un tiret bas.

RIEN À INTÉGRER dans le mémoire

Les deux réponses existent et ne demandent aucune page. La note sur $Y_{j,t}$ reste une pièce de discussion, pas un chapitre. La collision de noms est un sujet de code, verrouillé en attendant par la table des notations. Le renommage touche 27 fichiers sur un pipeline gelé : **À TRANCHER PAR VOUS.**

Sources : script 08b

C3. Le test de martingalité

Demandé. Un test de martingalité est-il conduit, et sur quoi.

Fait, et la réponse est un fait vérifié plutôt qu'un argument. Le mémoire n'en contient aucun, et il n'y en a jamais eu. Le mot y a deux emplois, tous deux légitimes et tous deux sous mesure physique : la forme de Dirichlet d'une chaîne de Markov, et un brownien sans dérive pour un temps de premier passage. Aucun prix, aucun actif répliqué, aucun changement de mesure.

Un test est conduit, mais il ne porte pas sur une martingale : c'est l'asymétrie du corpus contre une loi nulle exacte, et son résultat est publié **et négatif**, 119 contre 128 ± 27 , soit $z = -0,33$.

GARDER les deux paragraphes de précaution

Ils coûtent quelques lignes et ferment définitivement une objection qu'un jury reposerait. Le lien rhétorique qui suggérerait un cadre commun entre les deux emplois est corrigé : **ce qu'ils partagent est la mesure, pas la mathématique.**

Sources : scripts 40 et 64

C4. La sensibilité des paramètres

Demandé. Montrer la sensibilité aux paramètres, en particulier à la propagation.

Fait, et le résultat va contre l'inquiétude qui motivait la demande.

Ce qu'on fait varier	Déplacement du surcoût
Gain de propagation g , de 0,5 à 1,0	5 517 → 6 579 M€
Fréquence	4 056 → 8 684 M€
Seuil de la loi de queue	4 862 → 12 944 M€

La propagation est le levier le moins sensible des quatre. La fragilité est dans l'ajustement de valeurs extrêmes, pas dans la contagion, ce qui est l'inverse de ce qu'on redoute d'un modèle de cascade.

GARDER

Une des meilleures lignes des deux calls : elle retourne le reproche habituel. S'y ajoute le coût de l'ignorance directionnelle, 336 M€ au quart, 695 à la moitié, 1 083 aux trois quarts, 1 839 à l'ignorance totale. **L'ignorance se paye linéairement et son coût maximal est connu d'avance,** ce qui est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire.

Sources : scripts 15 et 30

C5 et C6. La CTE, et le niveau de l'intervalle reporté

C5, demandé. Une CTE ou CVaR à côté de la VaR.

Fait, en diagnostic et jamais comme couverture. CTE de 5 734, 12 607 et 18 183 aux niveaux 95, 99 et 99,5 %. **La CTE à 95 % est moins prudente que la VaR réglementaire**, l'équivalence tombant à $\beta = 97,73\%$. Et l'argument décisif n'est pas une proportion : sous la calibration alternative $\hat{\xi} = 1,033 > 1$, l'espérance est infinie et **la mesure n'existe pas**.

C6, demandé. Reporter le SCR avec un intervalle à 95 %.

Fait sans rejouer aucun bootstrap. L'indice de queue passerait à $[0,2487 ; 0,8765]$, le capital à $[2\,727 ; 34\,942]$ M€.

GARDER la CTE, et **À TRANCHER PAR VOUS** le niveau

Une page pour un argument d'existence qui ferme la question : le meilleur rapport des deux calls. Pour le niveau, deux constats : la bascule ne déplace **aucune calibration**, et elle **ne corrige pas** la sous-couverture, qui reste un déficit constant de 3,2 points (86,8 % réels pour 90 nominaux, 91,8 pour 95). *Ma recommandation : rester à 90 % et publier le déficit.*

Sources : scripts 72 et 73

C7 et C8. La renormalisation par la taille, et les trois étages

C7, demandé. Renormaliser proportionnellement au SCR de marché.

Testé, et la mesure conclut contre : élasticité 0,204 contre 1 supposée. Le détail est en slide H5, la demande étant la même vue des deux côtés.

C8, demandé. Chiffrer les trois étages d'incertitude, puis retirer le troisième.

Chiffré, et le résultat va contre l'intuition de l'arbitrage : l'étage de modèle est le plus gros des trois, facteur 9,21 sur l'axe de la famille de queue contre 8,93 pour le paramètre et 1,27 pour l'identification. Le retirer rétrécirait l'affichage plus que tout autre retrait alors que l'incertitude ne bougerait pas.

GARDER le compromis, **COMPRESSER** son exposé

L'étage de modèle **sort de la bande reportée** mais devient un axe de sensibilité déclaré, et reste publié deux fois. Le motif écrit est ce qui rend la décision défendable : les deux premiers étages sont *statistiques* donc portables par un intervalle, le troisième est *épistémique* et un choix de famille ne se moyenne pas. Ce motif tient en un paragraphe.

Sources : scripts 48, 70 et 71

C9. La conformité aux piliers 1 et 2 protège-t-elle le 3

Demandé. Être conforme aux piliers 1 et 2 rend indirectement un peu conforme au 3.

Trois choses, dans cet ordre.

- **Répondre que la dépendance manque serait faux** : elle existe déjà, de corrélation 0,462 entre deux piliers quelconques. Ce qui manque est sa *structure*, échangeable au lieu d'être propre à certains triplets ;
- **L'omission ne coûte rien, et c'est mesuré** : en ajoutant un surcroît de corrélation aux seules paires concernées, admissible jusqu'à 0,38, la loi des configurations bouge nettement mais le capital espéré ne bouge que de 2 M€, soit 0,02 % ;
- **la raison est structurelle, pas numérique** : le capital des 32 configurations s'ajuste par une forme *additive* en indicateurs de pilier à $R^2 = 0,9945$, et l'espérance d'une fonction additive ne dépend que des **marges**.

GARDER

Le meilleur résultat des deux calls. L'invariance n'est pas constatée sur un balayage, elle est *démontrée* : elle vaut pour **toute** structure à marges fixées, y compris celles qu'on n'a pas essayées. Réserve à conserver : elle porte sur l'**espérance**, et un quantile de la loi des configurations bougerait.

Sources : script 69

C10. Les défaillances simultanées et l'additivité des coûts

Demandé. Le cas où plusieurs piliers défont ensemble, et l'additivité de leurs coûts.

La prémisse est à corriger d'abord. Ce n'est pas un cas laissé de côté, **c'est la sortie du modèle**, et à l'état non conforme la défaillance multiple est *majoritaire* : 62,31 % des sinistres touchent plus d'un pilier, contre 31,15 % à l'état conforme.

Ensuite, « additivité » désigne trois choses à trois étages. Hypothèse non testée sur les coûts d'un sinistre ; quasi-additivité *mesurée* en fonction des piliers ; super-additivité *mesurée* en fonction des canaux, +35 %. **Répondre « le modèle est super-additif » serait donc faux.**

Enfin l'hypothèse est bornée : un exposant de 0,70 à 1,30 déplace l'écart de 9 706 à 20 487 M€, soit 15 fois son bruit de ± 734 .

DÉPLACER EN ANNEXE le détail, **GARDER** un paragraphe dans le corps

Le corps doit garder la distinction des trois étages, qui évite une réponse fautive, et l'asymétrie inattendue : élasticités 0,95 à l'état non conforme contre 0,39 à l'état conforme. Le reste, la table complète des exposants et la loi du cardinal, vit très bien en annexe.

Sources : script 74

C11 et C12. Les séquences ordonnées, et les dates d'arrivée

C11, demandé. Exploiter les probabilités conditionnelles de séquence, du type $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3$, pour reconstituer la direction.

La voie a été suivie jusqu'au bout et se referme, pour trois raisons distinctes. Les séquences étaient **déjà dans le corpus** : composer les arêtes donne 9 chemins et 4 séquences distinctes. **La comparaison demandée a un support vide**, $P2$ n'émettant jamais, 0 fois sur 22. **Et le test n'a aucune puissance**, pas faute d'échantillon : il exige d'un même pilier qu'il soit atteint et qu'il ait deux successeurs, et les deux manques sont exclusifs dans ce corpus.

C12, demandé. Le processus des dates d'arrivée, et l'effet du regroupement.

Non traité, et la raison est dans la donnée : le coût d'un sinistre *daté* n'est jamais observé, la chronologie portant les dates et la conversion portant les coûts.

COMPRESSER le corps, GARDER l'annexe

Un résultat négatif se défend quand il livre un **critère de réouverture** précis, et celui-ci le fait : un pilier atteint avec deux successeurs, répété 158 à 589 fois. À conserver absolument : la chaîne **n'est pas sans mémoire**, l'auto-évitement gonflant la loi du successeur de 1,211, donc les triplets ne sont pas redondants avec les paires.

Sources : script 75

C13. La méthode de Cooke en annexe, et le questionnaire

Demandé. Mettre la méthode et le questionnaire en annexe, peaufiner le questionnaire.

Fait, et l'annexe a changé de sens. Elle ne présente pas un protocole à venir mais **un protocole préparé et non exécuté**, avec le chiffrage de la raison : un panel faiblement calibré déplacerait le capital de 777 M€ *sans qu'aucun signal ne l'indique*, là où l'approche par bornes reste invariante. Le coût de l'abandon est nommé : P1 et P4 restent à égalité, P1 en tête dans 43,6 % des cas, pour un écart de regret maximal de 1,5 %.

Le questionnaire a été repris, et la reprise a évité un vrai dégât. Une graine était **fausse** : elle annonçait un indice de queue de 0,90, valeur posée du pire cas, quand la calibration donne 0,5954. Dans la méthode de Cooke une graine fausse n'ajoute pas du bruit, elle **inverse** les poids. Et la convention de direction était *inversée* par rapport au mémoire : une saisie fidèle aurait transposé la matrice.

GARDER

Trois pages d'annexe bien employées : c'est un actif devant un jury qui demanderait pourquoi un modèle dont la direction n'est pas identifiable ne recourt pas au jugement d'expert. La décision reste **réversible sans coût de développement**.

Sources : scripts 26, 30, 31 et 47

Les quatre décisions, tranchées comme je les signerais

Ces quatre points vous reviennent, mais laisser un arbitrage ouvert n'est pas neutre non plus. Voici la position que je défendrais devant un comité, avec le motif professionnel qui la porte. Elle reste à ratifier.

1. Publier l'écart à quatre canaux : $\Delta = 14\,139 \pm 734 \text{ M€}$

Le -53% garde le **gain de propagation au niveau non conforme** pendant qu'il fait varier le score : il décrit donc une entité conforme sur le papier qui propagerait comme une non conforme. **Ce n'est pas un état du monde cohérent**, c'est une dérivée partielle présentée comme un scénario, et un scénario incohérent ne se reporte pas. L'écart à quatre canaux, lui, oppose deux états complets, décompose son interaction et publie son bruit. *Le -53% reste, réétiqueté en sensibilité au seul score de conformité.*

2. Rester à 90 %, et publier la couverture atteinte

La couverture atteinte manque le nominal de $-3,2$ points **aux deux niveaux** : passer à 95 % ne corrige pas ce déficit, il le rebaptise. **On n'annonce pas un niveau de confiance qu'on n'atteint pas**, et élargir la bande sans la rendre plus vraie donne une fausse impression de rigueur accrue. Le correctif propre serait d'élargir la demi-largeur d'environ 10 %, mais c'est une recalibration que le gel interdit. *Donc : 90 % annoncé, $86,8 \pm 0,8\%$ mesuré et écrit à côté.*

Sources : scripts 25, 43, 47, 72 et 74

Les quatre décisions, tranchées (*suite*)

3. Comprimer l'illustration, garder la borne de validité

Principe de proportionnalité : **la place accordée à un résultat doit suivre sa fiabilité**. Le niveau d'entité est déclaré *borne supérieure d'ordre de grandeur*, sous la borne inférieure de validité de la descente d'échelle. Lui donner quatre pages d'illustration invite le lecteur à s'en servir comme d'une mesure. *Je comprime la partie illustrative à une page et demie, et je garde intégralement les deux pages qui établissent la borne inférieure de validité sur bilans réels : c'est une limite, et une limite ne se comprime pas.*

4. Ne pas renommer, mais verrouiller par un contrôle automatique

Une collision de noms dans un moteur de calcul est un **risque de modèle**, pas une question de style. Mais renommer vingt-sept fichiers sur un pipeline gelé, à quelques semaines du rendu, introduit un risque d'erreur supérieur au risque qu'on veut traiter. **Quand la remédiation coûte plus que le risque, on ne remédie pas, on contrôle.** *Donc : pas de renommage avant la soutenance, et une assertion à l'import qui vérifie que les deux constantes valent ce qu'elles doivent valoir. Elle ne déplace aucun nombre et rend la confusion impossible.*

Le fil commun des quatre

Aucune ne consiste à corriger le modèle. Trois consistent à **déclarer plutôt qu'à rebaptiser**, et la quatrième à **contrôler plutôt qu'à remédier**. C'est la posture qu'un gel de calibration impose, et c'est celle qui se défend devant un jury.

Ce que je propose de garder, et ce que je propose de réduire

À garder sans discussion

La table complète des leviers et ses trois lectures. Le sens de la borne du retour. La CTE et son argument d'existence. La sensibilité qui montre que la propagation est le levier le moins sensible. L'invariance à la structure de dépendance, qui est *démontrée* et non constatée. Le protocole d'élicitation préparé et non exécuté.

À réduire, sans rien perdre d'essentiel

Les scénarios par taille, de six pages à une et demie. L'exposé des trois étages, dont seul le motif épistémique doit rester. Les défaillances simultanées, dont le détail vit en annexe. Les séquences ordonnées, dont le corps peut se limiter au support vide et au critère de réouverture.

La règle qui gouverne tout le reste

Aucune limite déclarée n'est proposée au retrait. Ce mémoire tient parce qu'il publie ses propres réserves : la non-transitivité réfutée par son auteur, le chiffre central requalifié en borne supérieure, la borne inférieure de validité publiée. Gagner une page en rendant une réserve moins visible serait le plus mauvais échange possible.